Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · EXTREMOS DE FUNCIONES PERIÓDICAS

¿Cuál es el valor máximo de $f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{2 + \cos x}$?

A) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

B) $\dfrac{1}{2}$

C) 1

D) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Derivada

$f'(x) = \dfrac{\cos x(2 + \cos x) + \operatorname{sen}^2 x}{(2 + \cos x)^2} = \dfrac{2\cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}$.

2 Críticos

$\cos x = -\frac{1}{2}$: $x = \frac{2\pi}{3}$ (máximo) y $\frac{4\pi}{3}$ (mínimo).

3 Valor

$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}/2}{3/2} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Evalúa en $x = \frac{\pi}{2}$, que no es crítico.

C) Toma el máximo de $\operatorname{sen} x$ sin considerar el denominador.

D) Olvida dividir por $2 + \cos\frac{2\pi}{3} = \frac{3}{2}$.

Idea clave. Usa sen² + cos² = 1 para simplificar el numerador de f'.